국산 초극미광 심우주 탐사용 망원경 K-DRIFT 개발

- 어두운 천체 관측에 최적화된 망원경, 넓은 하늘 균일하게 관측한다

(전문) 천문학에서 빛은 우주의 비밀을 푸는 열쇠라고 할 수 있습니다. 광활한 우주의 모든 방향에서 오는 빛은 물리적 조건과 거리 정보를 담고 있으며, 먼 천체에서 오는 빛은 수십만 또는 수십억 년 전에 출발했기에 그 빛을 분석하면 과거 우주의 상태를 재구성할 수 있습니다. 이러한 이유로 천문학자들은 더 정확하고 안정적으로 빛을 포착하기 위한 망원경과 관측자료처리 기술을 꾸준히 개발하고 연구합니다.

이번 호에 소개할 내용은 한국의 연구진들이 밤하늘보다 수천 배 어두운 초극미광(ultra-Low Surface Brightness) 천체를 효율적으로 탐사하기 위해 개발한 국산 광시야 반사형 망원경, K-DRIFT(KASI Deep Rolling Imaging Fast Telescope)에 관한 이야기입니다.

#주요 키워드

극미광(LSB, Low Surface Brightness)

단위 각 면적당 밝기가 밤하늘보다 약 100배 이상 어두운 표면밝기(Surface Brightness)로, 기존 영상 관측으로 겨우 탐지가 가능한 수준입니다. 반면, 초극미광(ultra-Low Surface Brightness)은 표면밝기가 밤하늘보다 수천 배 이상 어두우며, 기존의 영상탐사로 도달하기 어려워 여전히 미지의 영역으로 남아 있습니다.

극미광은 멀리 있는 별을 보는 게 아니라 가까운 호수 표면의 잔물결을 살피는 일과 비슷합니다. 구경보다 하늘을 얼마나 넓고 균일하게 담을 수 있느냐가 관건입니다.

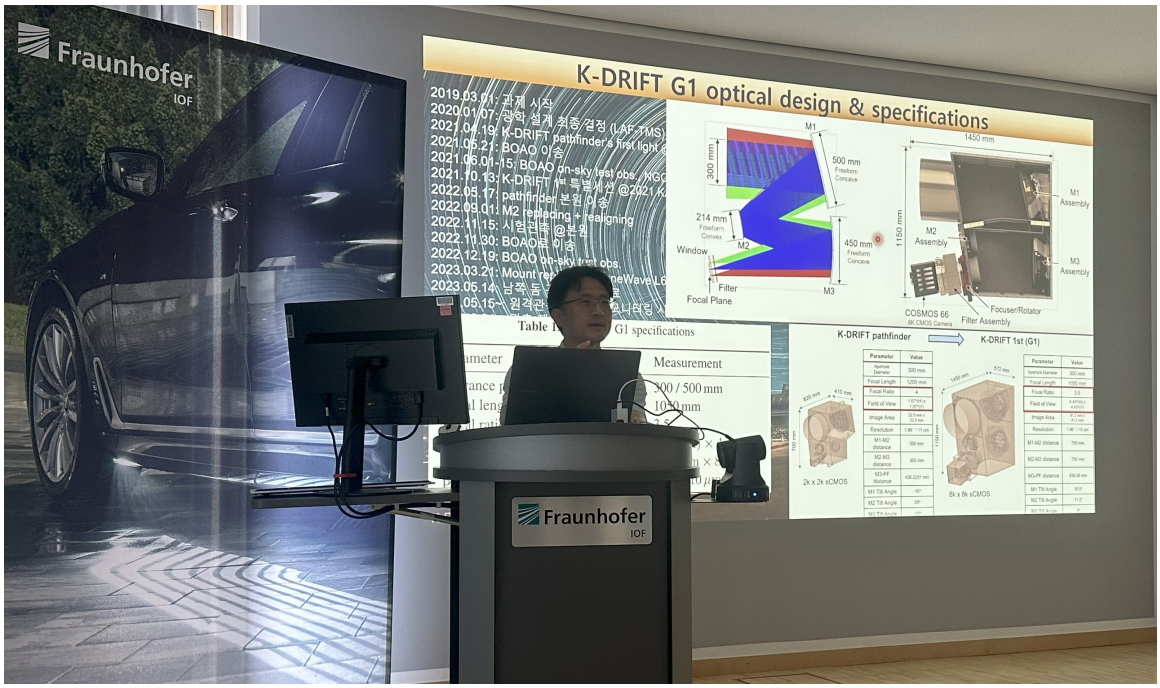
비차폐 자유곡면 광학계(off-axis freeform optics)

빛의 경로를 비스듬히 틀어 중심 구조물이 빛을 가리지 않게 한 설계로 빛 손실을 최소화해 균일한 영상 품질을 유지할 수 있어 넓은 하늘을 균일하게 담을 수 있습니다.

▶ **고종완 박사님 소개 먼저 부탁드립니다.**

저는 은하와 은하단의 탄생과 성장을 연구하는 천문학자입니다. 2010년대 초반 한국천문연구원에 들어온 후로 천체를 다양한 파장에서 관측하고 그 의미를 분석해왔습니다. 하지만 연구를 거듭할수록 우리 연구의 많은 부분이 국외의 대형 탐사자료나 망원경의 관측 시간 확보에 의존해야만 한다는 현실적 한계를 느꼈습니다.

이에 '우리 손으로, 우리만의 방식'으로 새로운 길을 만들어보기로 했습니다. 그렇게 2019년, K-DRIFT 프로젝트가 시작되었습니다. 한정된 예산 속에서도 아주 희미한 빛까지 포착할 수 있도록 불필요한 빛의 반사를 줄인 한국 최초의 반사망원경과, 극도로 미세한 빛을 처리하는 관측자료처리 기술을 독자적으로 개발하고 있습니다. 처음엔 저를 포함해 단 4명으로 출발했지만, 지금은 산·학·연에서 모인 30명 넘는 광학·광기계·과학임무 전문가들이 한 팀이 되어, 미지의 초극미광 심우주 풍경을 조금씩 밝혀내기 위해 K-DRIFT 프로젝트를 수행하고 있습니다.



2025년 여름 독일 예나에 있는 프라운호퍼 연구소를 방문해 K-DRIFT 프로젝트를 소개 발표하는 고종완 박사 모습



K-DRIFT 1세대 망원경 1호기를 보현산천문대 설치 후 팀원들과 찍은 사진



테스트를 위해 보현산천문대에 설치한 K-DRIFT 1세대 망원경 1호기

▶ 왜 초극미광 천체를 관측해야 하나요?

거대 은하가 오랜 시간 성장하며 남긴 희미한 흔적들을 보기 위해서입니다. 이 흔적들은 은하의 성장 역사를 고스란히 기록한 '우주 화석'과 같습니다. 이 화석을 정밀하게 분석하면, 은하가 어떤 충돌과 병합을 거쳐 지금의 모습이 되었는지 그 비밀을 풀 수 있습니다. 나아가 우리가 우주를 이해하는 기본 틀인 표준우주모형이 정말 맞는지 검증하는 중요한 열쇠가 되기도 합니다.

아직은 관측 기술의 한계로 연구가 충분하지 않지만, 초극미광까지 보는 관측 기술이 발전하고 이를 뒷받침하는 이론 연구가 함께 이루어진다면, 우리는 우주 진화에 대해 한 단계 깊은 통찰을 얻게 될 것입니다.

▶ 현재까지 초극미광 심우주 탐사 현황은 어떤가요?

과거에도 밤하늘의 어두운 영역을 탐사하려는 노력은 꾸준히 있었습니다. 2000년대 북반구의 슬론 디지털 전천탐사(SDSS, Sloan Digital Sky Survey) 탐사를 시작으로, 2010년대 남반구의 암흑에너지분광장비(DESI, The Dark Energy Spectroscopic Instrument) 관측 프로젝트에서는 그보다 약 6배 더 어두운 우주를 탐사했습니다. 하지만 이들조차 밤하늘보다 겨우 수백 배 어두운 수준에 머물렀고, '수천 배 이상' 어두운 초극미광의 우주는 여전히 미지의 영역으로 남아있습니다.

물론, 거대한 변화가 다가오고 있습니다. 2025년부터 가동을 시작한 루빈천문대(Vera C. Rubin Observatory)와 유클리드(Euclid) 우주망원경 같은 차세대 대규모 탐사 프로젝트들이 이 분야에 도전장을 내밀고 활동을 시작했습니다. 다만 이 거대 프로젝트들이 의미 있는 결과를 얻으려면 2030년대까지 장기적인 관측이 필요합니다. K-DRIFT는 바로 이 지점에서 다른 접근법을 제시합니다.

▶ K-DRIFT 프로젝트와 연구팀 소개 바랍니다.

세계적인 천문대들은 주로 먼 우주, 즉 우주의 '어린 시절'을 보기 위해 대형 망원경 개발에 집중해 왔습니다. 반면, 비교적 가까운 은하 주변의 희미한 흔적을 찾으려면, 때로는 소형이지만 넓은 하늘을 한 번에 담는 망원경이 유리합니다. 오히려 큰 망원경을 지지하는 복잡한 내부구조는 여러 가지 산란을 일으켜 극미광의 흔적을 찾는데 방해 요소가 됩니다.

이 아이디어에 공감한 연구자들이 모여 2019년 K-DRIFT 프로젝트를 시작했습니다. K-DRIFT는 "한국 주도의 극미광 탐사전용 국산 망원경"이라는 목표 아래, '비차폐 자유형상 광학시스템' 설계·제작, 관측법 개발 및 데이터 처리 등 전 과정을 아우르는 종합 연구개발 프로그램입니다. 광학·광기계·과학연구 분야 전문가들이 협력하여, 차세대 심우주 탐사에 필수적인 기반 기술을 함께 쌓고 있습니다.



과학임무·광학·광기계 전문가들로 구성된 K-DRIFT 프로젝트 워크숍 시 단체 사진

▶ K-DRIFT의 개발 과정은?

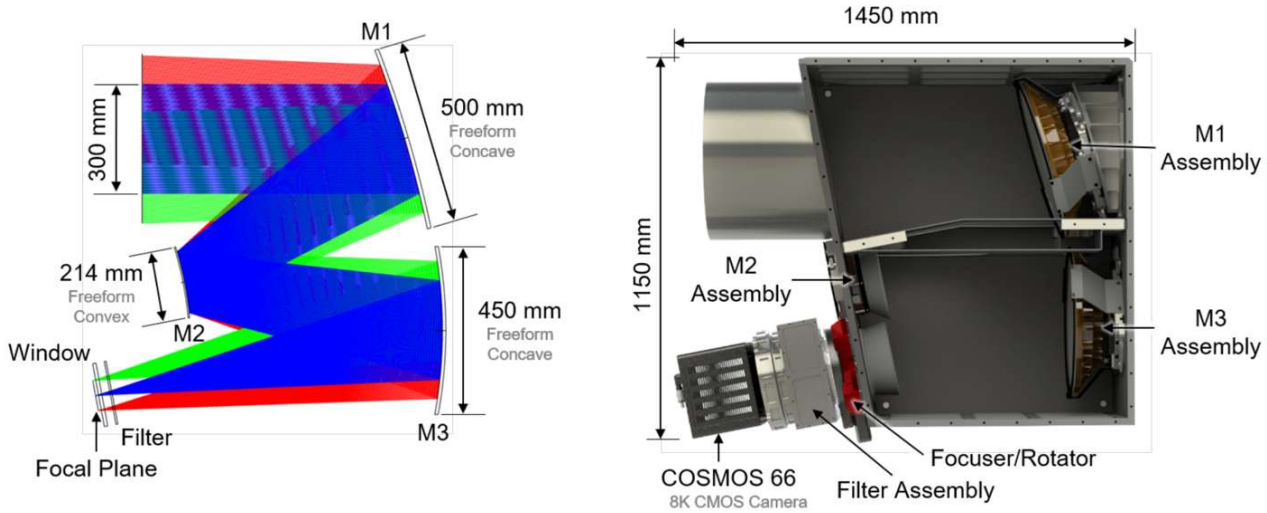
한국천문연구원 K-DRIFT 팀은 밤하늘보다 수백 배 어두운 극미광 천체를 효율적으로 관측하기 위해, 2021년 0.3미터 비차폐 자유곡면 반사망원경(K-DRIFT 패스파인더)을 국내 순수 기술로 개발하였습니다. 이어 패스파인더를 활용한 관측·시험을 통해 핵심 설계와 자료처리 체계를 고도화했으며, 이를 바탕으로 극미광 탐사 성능을 약 20배 향상한 0.5미터급 K-DRIFT 1세대 망원경의 개발을 최근 완료했습니다. 해당 망원경은 한국천문연구원에서 마지막 조립되어 2025년 6월 1호기가, 9월 2호기가 보현산천문대에 이송·설치·시험 관측을 거쳐 요구 광학 성능을 충족함을 확인했습니다.



보현산천문대에 설치돼 지난 6월과 9월 시험 관측에 성공한 K-DRIFT 1세대 망원경 모습

▶ 비차폐 자유곡면 광학계(off-axis freeform optics)가 중요한 이유는?

망원경의 기본 성능은 첫 번째 주경(Primary mirror)이 얼마나 많은 빛(광자)을 모으는가와 얼마나 오랫동안 노출하는가에 좌우됩니다. 그러나 실제 이미지에는 대기 요동, 하늘 밝기 변화, 망원경 내부 산란광 등 다양한 잡음(노이즈)이 함께 기록되어, 단순히 구경과 노출을 늘리는 것만으로는 신호대잡음비(S/N)를 안정적으로 끌어올리기 어렵습니다. 특히 넓게 퍼진 희미한 구조(극미광 확장 천체)를 신뢰성 있게 측정하려면 노이즈의 구조적 억제가 핵심입니다. 전통적 축대칭 망원경은 중앙차폐(Secondary obstruction) 때문에 주경 중앙의 면적 손실이 발생하고, 차폐 가장자리·지지 구조에서 발생한 산란광으로 노이즈가 발생합니다. 비차폐(off-axis) 자유곡면 광학계는 빛의 경로를 비스듬히 틀어 중심 구조물이 빛을 가리지 않게 한 설계로 빛 손실을 최소화해 균일한 영상 품질을 유지합니다. 이러한 광학계는 설계·가공·측정·정렬·검증 난이도가 높지만, 성공 시 초극미광 관측에 특화된다는 장점이 있습니다.



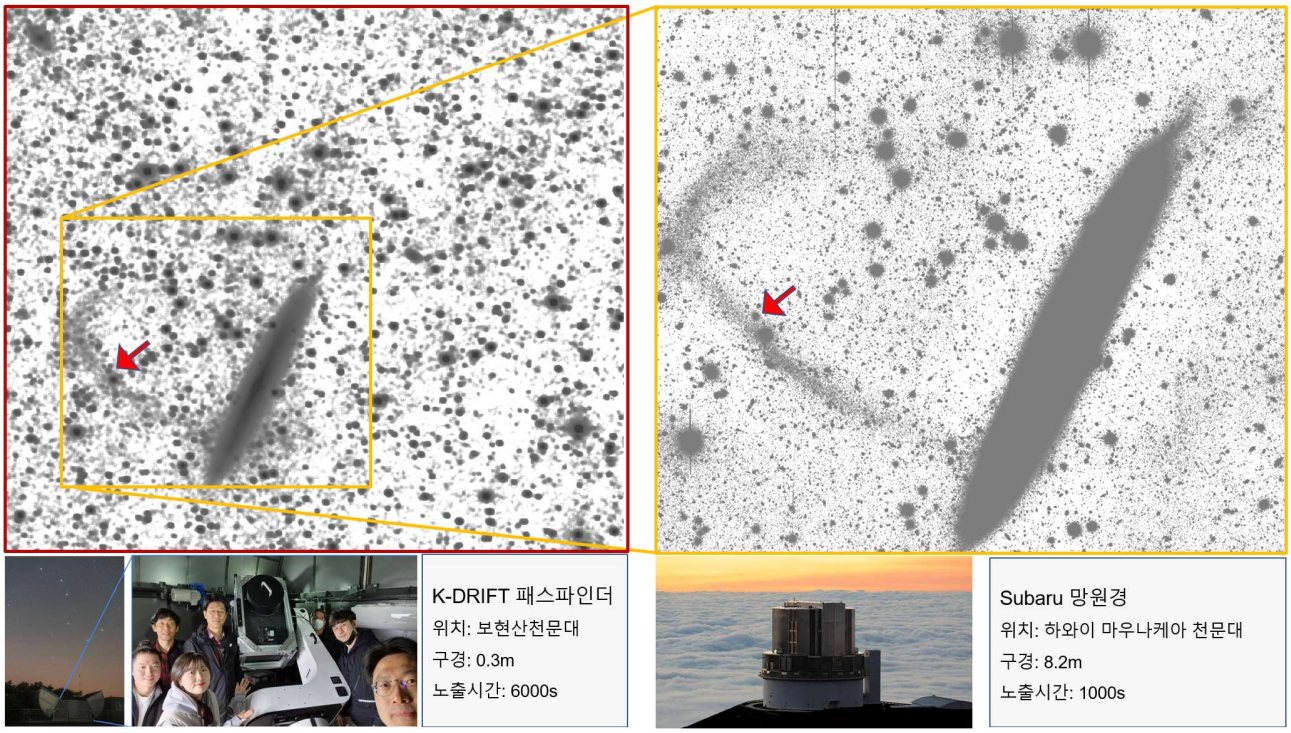
K-DRIFT 1세대 광학 설계(비차폐 자유곡면 3반사 광학계)와 광기계부 사진

또 K-DRIFT는 광시야 초극미광 영역 탐사 운영을 전제로 설계되었습니다. K-DRIFT 1세대는 단일 노출로 약 20 제곱각도(보름달 약 81개 면적)를 담으며, 이는 동일 조건에서 루빈천문대의 단일 시야 대비 약 두 배에 해당합니다. 넓은 시야는 단순히 한 장의 이미지에 담기는 면적을 넘어, 희미한 구조를 통계적 누적·교차검증하고 안정화할 수 있습니다.

관측 효율 측면에서 K-DRIFT는 구경 0.5미터로 8.4미터급 대형 망원경에 비해 집광 면적은 약 1/280에 불과하지만, 비차폐·저산란 광학 설계와 극미광 관측자료 처리에

특화된 파이프라인의 결합으로 초극미광 영역 탐사에 최적화된 시스템을 확보합니다. 동일 표면밝기 한계 달성을 위한 상대 비교에서, 노출 시간을 약 7배 추가 투입하면 유사 탐지 표면밝기에 도달하며, 단위 자원(구경, 시야, 관측조건)을 고려한 극미광 탐사 지표로는 루빈천문대 망원경보다 약 40배 수준의 상대적 효율을 구현합니다. 즉, K-DRIFT가 지향하는 바는 절대적 성능 경쟁이 아니라 임무 정의(Science Definition)에 최적화된 시스템 개발이라는 점입니다.

마지막으로, K-DRIFT의 특장점은 하드웨어에 국한되지 않습니다. 설계-제작-관측-보정-검증 전 주기를 하나로 묶어, 누구나 재현 가능한 표준 절차를 쌓아가고 있습니다. 이렇게 하면 우연이나 운에 좌우되지 않고 항상 같은 기준으로 희미하게 분포하고 있는 우주의 숨은 빛을 정확하게 읽어내는 힘이 생깁니다. K-DRIFT는 이렇게 과학임무가 기술을 규정하고, 기술이 다시 과학임무의 다음 단계를 기획하는 선순환을 통해, 초극미광 심우주 탐사의 실질적 기준을 국내 주도로 제시합니다.



K-DRIFT와 스바루 망원경으로 관측한 NGC 5907 은하 주변 초극미광 영역 관측 비교 영상.

K-DRIFT는 스바루 망원경 구경 면적의 약 1000분의 1 크기이지만 망원경 구경에 따른 집광력, 노출 시간, 그리고 관측 조건 등을 고려했을 때 초극미광 천체 관측에 있어 스바루 망원경보다 100배 이상의 관측 성능을 보였다. 긴 타원형의 막대형태가 NGC 5907 은하이며, 붉은 화살표가 가리키는 은하 주변의 옅은 고리 형태가 초극미광 영역이다.

▶ K-DRIFT 패스파인더에 이어 1세대 개발까지 국산 망원경 개발을 이끌어오시며 어려운 과정과 보람의 순간이 많았을 것 같습니다. 관련 소감을 전해주신다면?

처음부터 국내 기술로 망원경을 만든다는 일은 도전의 연속이었습니다. 광학계 설계부터 자유곡면 거울 제작, 비차폐 광학계 정밀 조립과 정렬, 시험 관측까지 매 단계에서 예상 밖의 벽을 만났죠. 특히 아주 희미한 빛을 다루다 보니, 작은 오차 하나도 허용되지 않았습니다.

그럼에도 문제를 하나씩 풀어가며 우리는 국내 기술로도 충분히 해낼 수 있다는 확신을 얻었습니다. 패스파인더로 은하 주변의 극미광 구조를 실제로 검출했을 때의 그 뭉클함은, 기술적 성과와 연구 방향의 자신감을 함께 안겨 주었습니다. K-DRIFT 1세대까지의 개발 과정은 0.5미터급 비차폐 자유곡면 광학망원경을 제작해 지상 관측에 성공한 사례는 세계적으로도 전례 없는 성과일뿐만 아니라, 우리나라가 초극미광 우주 연구를 스스로 개척할 수 있다는 증거를 쌓아 올린 시간이었다고 생각합니다.

▶ 앞으로의 박사님 연구는? K-DRIFT의 미래는?

앞으로의 연구 목표는 K-DRIFT 1세대를 발판으로 전천(온 하늘) 규모의 초극미광 심우주 탐사 기반을 마련하는 것입니다. 지상에서 성능을 검증한 다음 단계로, 광시야 우주망원경의 원형 모델을 개발하여 장기적인 전천 탐사로 이어가려 합니다.

특히 K-DRIFT에 적용한 비차폐 자유곡면 광학계는 차세대 우주망원경의 핵심 기술이 될 자산입니다. 원형 모델 개발에 성공한다면, 우리나라도 독자적으로 첨단 우주망원경을 설계하고 제작할 수 있는 중요한 발판을 마련하게 됩니다. 궁극적으로 K-DRIFT는 아직 제대로 밝혀지지 않은 초극미광의 우주를 개척하며, 은하 형성과 우주 진화 연구의 새 지평을 여는 데 기여할 것입니다.

▶ 후배들에게 하고 싶은 한 마디(혹은 이 전공을 꿈꾸는 학생들에게 하고 싶은 말)

초극미광 영역은 미세한 산란광과 데이터 처리의 작은 편향 하나가 과학적 결론을 뒤흔들 수 있는 섬세한 세계입니다. 그래서 우리는 “기술이 과학을 끌고 간다”는 통념을 경계합니다. 기술은 언제나 ‘정의된 과학임무(Science Mission)’에 맞추어 발전해야 합니다. 무엇을 밝힐 것인지, 어느 밝기 범위를 표준화하며, 어떻게 자료를 쌓을지 등이 선명할수록, 필요로 하는 기기와 자료처리, 검증 프로토콜은 더 빠르고 정확히 진화합니다. K-DRIFT가 과학임무에 맞춰 첨단의 관측기술을 개발하는 이유가 여기에 있습니다.

연구는 본질적으로 도전의 연속입니다. 실패와 시행착오는 연구자의 일과이자 호흡이며, 그 과정을 통해 우리도 천문학계의 선도자가 될 수 있다는 꿈을 구체적인 계획으로 바꿉니다. 비차폐 자유곡면 광학계나 극미광 자료처리 파이프라인 같은 기술은 목적 없이 태어나지 않습니다. 과학 임무가 먼저 질문을 세우면, 기술은 그 질문을 정확히 겨냥하는 형태로 성장합니다.

이 전공을 꿈꾸는 학생들에게 전하고 싶습니다. 주변의 편견에 너무 실망하지 마세요. 꿈을 향해 묵묵히 나아가되, 팀워크를 연구의 가속기로 삼으세요. 각각의 분야에서 서로의 약점을 덮고 강점을 키울 때, 혼자일 때의 한계를 뛰어 넘을 수 있습니다. 오늘 다듬은 과학임무가 내일의 기술을 만들고, 그 기술이 다시 이론모형을 교정하며, 그렇게 우리나라 천문학은 초극미광이라는 가장 옅은 빛을 통해 미지의 우주탐사를 선도하며 천문학 강국의 길로 나아갈 것입니다.

※ 관련 문의 : 고종완 한국천문연구원 기초천문연구본부 은하진화연구센터 책임연구원 jwko@kasi.re.kr